

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Tài liệu PDF có text layer - dùng làm nguồn tìm kiếm

1. Chuẩn hóa và dạng chuẩn 3NF

Một quan hệ đạt 3NF khi đã đạt 2NF và không còn phụ thuộc bắc cầu không phù hợp từ khóa đến thuộc tính không khóa. Mục tiêu là giảm dư thừa, tránh bất thường khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu. Cụm neo: SF-DATABASE-3NF-73.

Ví dụ: nếu MãSV $\rightarrow$ MãKhoa và MãKhoa $\rightarrow$ TênKhoa thì TênKhoa phụ thuộc bắc cầu vào MãSV. Nên tách bảng Khoa(MãKhoa, TênKhoa).

2. Thuộc tính ACID

Atomicity đảm bảo giao dịch hoàn tất toàn bộ hoặc không có bước nào; Consistency giữ các ràng buộc; Isolation hạn chế ảnh hưởng giữa giao dịch đồng thời; Durability bảo đảm dữ liệu đã commit vẫn tồn tại sau sự cố. Cụm neo: SF-ACID-TRANSACTION-19.

3. Chỉ mục và kế hoạch truy vấn

Chỉ mục B-tree phù hợp với tra cứu bằng, phạm vi và sắp xếp. Bộ tối ưu truy vấn ước lượng độ chọn lọc để quyết định index scan hay table scan. Độ chọn lọc = số bản ghi thỏa điều kiện / tổng số bản ghi.

Tình huống	Cấu trúc đề xuất	Lý do
WHERE id = ?	B-tree duy nhất	Tìm đúng một khóa
ORDER BY created_at	B-tree theo thời gian	Hạn chế sắp xếp bổ sung
Tìm từ khóa dài	Full-text index	Phù hợp văn bản tự nhiên